

Christian Bucher - Allgemeines technisches Portfolio

General profile, capability map and evidence route

Portfoliothese

Meine Arbeit umfasst Agenteninfrastruktur, Memory- und Voice-Systeme, AMR-KI-Architektur, Projektplanung, IP-artige Formalisierung und adversariale Forschungsgrenzen.

Wie man dieses Portfolio liest

Starte mit den KI-Systemen, dann AMR/ECSA/FFG, dann IP-Formalisierung, dann Quantum/EXON als Red-Team-Reifefall.

Remote WhatsApp-to-Agent Command Loop

Ich wollte von unterwegs mit meinem Handy Arbeit an meinen Laptop uebergeben koennen, ohne daraus eine gefaehrliche direkte Shell zu machen. Die WhatsApp-Nachricht sollte erst verstanden, in einen Arbeitsauftrag uebersetzt, ausgefuehrt, bewertet und dann sauber zurueckgemeldet werden.

- This is the clearest Secure AI signal: remote natural-language instructions became structured work orders, then passed through tool execution and evaluation before a user-facing reply.
- Persoenlicher Prototyp bzw. entwickeltes System, keine Behauptung eines produktionsgehaerteten Sicherheitsprodukts.

Was ich mir dabei gedacht habe

Was ich mir dabei gedacht habe, war einfach, aber technisch anspruchsvoll: Ich wollte nicht am Laptop sitzen muessen und trotzdem sinnvoll Arbeit an ihn uebergeben koennen, ohne mein Handy zu einer blinden Remote-Shell zu machen. Der interessante Teil war die Vertrauensgrenze. Eine Nachricht musste erst zum Arbeitsauftrag werden, ausgefuehrt und danach bewertet werden, bevor sie zu mir zurueckkommt.

Was ich gebaut habe

- Ich habe Fernzugriff als Autoritaets- und Sicherheitsproblem behandelt, nicht nur als Komfortfunktion.
- Ich habe die Front-Agenten-Schicht von der tool-reichen Ausfuehrungsschicht getrennt.
- Ich habe mobile Sprache/Chat in strukturierte Arbeit mit Erfolgskriterien uebersetzt.

Miguel Core Unified Daemon

Ich wollte meine vielen einzelnen Agenten-, Voice-, Memory- und Tool-Skripte nicht als lose Sammlung behalten. Miguel Core war mein Versuch, daraus eine beobachtbare lokale Kontrollschicht zu machen.

- This shows system-level building rather than model use: interfaces, state, memory, tools, routing, health, orchestration, and operating boundaries were treated as one control plane.
- Lokale experimentelle Kontrollschicht, nicht als fertiges kommerzielles Produkt formuliert.

Was ich mir dabei gedacht habe

Miguel Core entstand aus einer sehr praktischen Frustration: Ich hatte zu viele starke Teile als einzelne Skripte und Services. Ich wollte daraus eine lokale Kontrollschicht machen, die beobachtbar, routbar und verständlicher ist.

Was ich gebaut habe

- Ich denke Agenten nicht als einzelne Prompts, sondern als Betriebssystem-nahe Services.
- Ich kann verstreute Prototypen in eine zentrale Kontrollfläche zusammenführen.
- Ich habe früh über Health, State, Tool-Oberflächen und Autonomiegrenzen nachgedacht.

Multi-Model Cascade Router

Ich wollte nicht alles blind durch ein Modell schicken. Der Router behandelt Modelle als Ressourcen mit Stärken, Kosten, Quoten, Ausfällen, Qualität und Datenschutzkontext.

- This shows model governance in practice: models are resources with availability, cost, quality, quota, privacy, and failure characteristics.
- Exakte Kostenersparnis nur dann behaupten, wenn neue Messlogs sie belegen.

Was ich mir dabei gedacht habe

Ich wollte Modellwahl nicht als Geschmack behandeln. Routing sollte Teil der Architektur sein: günstig, wenn möglich; stark, wenn nötig; lokal, wenn Privacy zählt; fallback-fähig, wenn ein Provider ausfällt.

Was ich gebaut habe

- Ich habe Modellwahl als Governance-System behandelt, nicht als Geschmacksfrage.
- Ich habe Kosten, Latenz, Quoten, Qualität und Fallbacks im selben System gedacht.
- Ich habe lokale und API-basierte Modelle in einer Routing-Logik verbunden.

Memory, Vault, CASS und Smart Memory MCP

Ich wollte Agenten nicht nur grössere Kontextfenster geben, sondern echtes Arbeitsgedächtnis: roh, zusammengefasst, prozedural, widerspruchsbewusst, veraltetheitsbewusst und wieder abrufbar.

- This shows that long-running agents need memory governance: raw records, summaries, procedural learning, contradictions, staleness, and retrieval metadata.
- Praktische Memory-Infrastruktur, keine Behauptung menschenähnlichen Bewusstseins.

Was ich mir dabei gedacht habe

Die Memory-Arbeit entstand aus der Beobachtung, dass Agenten nicht nur mehr Kontext brauchen. Sie brauchen Memory-Hygiene: Rohfakten, Zusammenfassungen, prozedurales Lernen, Widersprüche, Veraltetheit und Provenance.

Was ich gebaut habe

- Ich habe Memory als Governance-Problem behandelt, nicht als Notizablage.
- Ich habe Rohdaten, Zusammenfassungen und Regeln getrennt.
- Ich habe Widerspruch, Veralterung und Herkunft als zentrale Risiken erkannt.

Voice Interface and Spoken Tool Use

Ich wollte mit meinem System sprechen koennen, aber Sprache ist fuer Tools riskant: sie ist schnell, ungenau und kann trotzdem Aktionen ausloesen. Deshalb brauchte ich Muting, Tool-Grenzen, Fallbacks und Schutz gegen gefaehrliche Befehle.

- This shows voice as a safety-sensitive command surface, not just a pleasant chat interface.
- Terminal/Prototyp und Planungsstand sauber trennen; Wake-Word/macOS-Teile nur behaupten, wenn frisch getestet.

Was ich mir dabei gedacht habe

Voice war spannend, weil sich das System dadurch direkt anfuellte. Genau deshalb ist es aber riskant. Wenn ich spreche und der Computer handelt, dann sind Mute, Bestaetigung, Shell-Grenzen und Privacy kein Zubehoer, sondern Teil des Produkts.

Was ich gebaut habe

- Ich habe Voice als tool-faehige Kontrolloberflaeche gebaut, nicht nur als Chat-Spielerei.
- Ich habe Datenschutz, Bestaetigung und Unterbrechbarkeit von Anfang an mitgedacht.
- Ich habe hochwertige Stimmen mit praktischer Tool-Nutzung verbunden.